Exercícios Numéricos (respostas na página 571)

3.2.1. Determine a equação da reta no plano que é perpendicular ao vetor $N = (2,3)$ e passa pelo ponto $P_0 = (-1,1)$.

3.2.2. Seja $O = (0,0,0)$. Qual o lugar geométrico dos pontos $P = (x,y,z)$ tais que $|| \overrightarrow{OP} ||^2 = 4$? Qual figura é representada pela equação $x^2 + y^2 = 4$?

3.2.3. Sejam $V = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ e $W = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$. Determine vetores unitários paralelos aos vetores (a) $V + W$; (b) $V - W$; (c) $2V - 3W$.

3.2.4. Determine o valor de x para o qual os vetores $V = x\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ e $W = 3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ são perpendiculares.

3.2.5. Demonstre que não existe x tal que os vetores $V = x\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$ e $W = x\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ são perpendiculares.

3.2.6. Ache o ângulo entre os seguintes pares de vetores:

(a) $2\vec{i} + \vec{j}$ e $\vec{j} - \vec{k}$; (b) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ e $-2\vec{j} - 2\vec{k}$; (c) $3\vec{i} + 3\vec{j}$ e $2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$.

3.2.7. Decomponha $W = -\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$ como a soma de dois vetores W_1 e W_2, com W_1 paralelo ao vetor $\vec{j} + 3\vec{k}$ e W_2 ortogonal a este último. (Sugestão: revise o Exemplo 3.10 na página 183)

3.2.8. Ache o vetor unitário da bissetriz do ângulo entre os vetores $V = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ e $W = 6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. (Sugestão: observe que a soma de dois vetores está na direção da bissetriz se, e somente se, os dois tiverem o mesmo comprimento. Portanto, tome múltiplos escalares de V e W de forma que eles tenham o mesmo comprimento e tome o vetor unitário na direção da soma deles.)

3.2.9. Verifique se os seguintes pontos pertencem a um mesmo plano:

(a) $A = (2,2,1), B = (3,1,2), C = (2,3,0)$ e $D = (2,3,2)$;

(b) $A = (2,0,2), B = (3,2,0), C = (0,2,1)$ e $D = (10,-2,1)$;

3.2.10. Calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto $A = (2,1,6)$ e os três vértices adjacentes nos pontos $B = (4,1,3), C = (1,3,2)$ e $D = (1,2,1)$.

Cópia Digital